

Examen Parcial de IA

(30 de Octubre de 2023)

Duración: 90 min.

1. (4 puntos) El mago Rincewind ha recibido un encargo de organizar una red de distribución de energía mágica en la región de Ankh-Morpork, para asegurar la cobertura de diversos artilugios mágicos. Por motivos de simplicidad, la región queda partida en un área de $N \times M$ casillas, y en cada casilla se puede construir una torre (o no). Dependiendo del tipo de torre, esta ofrece más o menos área de cobertura mágica de forma circular con radio máximo r_{max}^t : de nuevo, por simplicidad, consideramos que una casilla está cubierta o no si la distancia euclídea desde el centro de la casilla al centro de la casilla con la torre es menor que r_{max}^t . Para cada casilla de esta rejilla, sabemos su importancia (por ejemplo, si es zona urbana es una casilla más prioritaria) como un valor v_{ij} . Hay tres tipos de torre: de retransmisión, media distancia y larga distancia. Cada una es más cara de construir que la anterior. Las torres de media y larga distancia ofrecen cobertura (p.ej. $r_{max}^m = 4$ y $r_{max}^l = 6$, respectivamente), pero las de retransmisión no ($r_{max}^{tr} = 0$). Todas las torres deben formar una red conexa, dos torres del tipo que sean se consideran conectadas si están a menos de distancia d_{max} (euclídea y contada desde el centro de cada casilla). Por este motivo, las torres de retransmisión que no ofrecen cobertura pueden ser útiles, ya que son más baratas. Como problema final, el coste de construir una torre depende de la geografía de la región, así que cada casilla tiene un modificador de coste c_{ij} (entre 0,95 y 1,5). El coste final de construir una torre es el coste del tipo de torre multiplicado por el coste de la casilla.

El objetivo del problema es maximizar la calidad de la cobertura, contada esta como la suma de importancias de todas las casillas cubiertas, y minimizar el coste total de instalación de las torres.

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (solución inicial, operadores, función heurística, ...). El objetivo es comentar la solución que se propone respecto a si es correcta, es eficiente, o es mejor o peor respecto a otras alternativas posibles para el mismo algoritmo. Justifica tu respuesta.

- a) Se plantea solucionarlo mediante Hill-Climbing. Como solución inicial se parte de la solución vacía. Como operadores se usan los siguientes: colocar_torre que pone una torre de retransmisión en una casilla vacía concreta comprobando que (si no es la primera colocada) esté a menos distancia que d_{max} de otra torre, mejorar_torre que transforma una torre de retransmisión en una de media distancia, o de media distancia en larga, y quitar_torre que deja vacía la casilla donde estaba una torre. Como función heurística consideramos la suma de la calidad de todas las celdas con cobertura menos el coste multiplicado por un ponderador:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M v_{ij} * cubierta_{ij} - \lambda * \sum_T coste(tipo(T)) * c_{casilla(T)}$$

El planteamiento de HC como algoritmo es correcto, buscamos una solución que optimice dos criterios, no necesariamente la óptima. El óptimo no está bien definido ya que no sabemos la prioridad entre ambos criterios.

La solución inicial es solución (el único requisito es que no haya una red no conexa). Tiene calidad nula, pero es muy poco costosa de generar ($O(1)$). Dado que HC mejora sustancialmente si empezamos desde soluciones aleatorias, podríamos empezar desde una asignación de torres aleatoria sobre el terreno (asegurando conectividad o añadiendo un penalizador al heurístico).

Los operadores propuestos a priori exploran todo el espacio de soluciones. Tienen ramificación $O(N * M)$, $O(T)$ y $O(T)$ respectivamente. Al operador de quitar le falta una condición de aplicabilidad para asegurar que la red siga siendo conexa (o un penalizador en el heurístico).

El problema principal y más importante de este apartado viene en la conjunción de la heurística con los operadores. Dado que una torre de retransmisión nunca sube la cobertura, el operador no se aplica nunca y no podremos cambiar la solución. Este problema se resuelve fácilmente cambiándolo por uno que añada una torre de media distancia (o que permita poner cualquier tipo de torre).

Con estas modificaciones el algoritmo de HC sería decente. Hay más modificaciones que podían mejorar la propuesta sustancialmente y que se han valorado más allá de la puntuación original. Un operador de empeorar torre puede ser útil para casos en que, tras añadir una torre nueva, parte de la cobertura de otra torre ya esté cubierta y podamos empeorarla. Un operador de desplazamiento (de una torre a una casilla a menos de X distancia) tiene un coste muy bajo y permitiría explotar mejor los costes de las casillas sin cambiar demasiado la calidad. Un problema muy importante de la técnica es que, si hay dos regiones de alta calidad separadas por una región sin calidad, el algoritmo en su estado normal solo cubre una de las dos regiones, a no ser que empecemos desde una solución aleatoria con torres en ambas. Otra manera de resolver esto sería modificar el operador colocar: coloca una torre en cualquier casilla y además coloca torres de retransmisión entre la torre colocada y la torre más cercana. Por último, en caso de trabajar con un penalizador para no soluciones, éste debería ser proporcional a la distancia mínima entre las dos redes no conectadas o no podríamos resolver la falta de conexión poniendo torres de retransmisión. El valor exacto del penalizador también se puede calcular, ya que tenemos el coste máximo de una torre de retransmisión ($coste(retransmisin) * 1,5$) y cuál es la distancia que cubre (d_{max}).

- b) Se plantea resolverlo mediante algoritmos genéticos. Para representar el problema utilizamos una tira de $N * M * 3$ bits, donde cada grupo de 3 bits representa una casilla y su valor implica si está vacía (000) o si construiremos una torre de retransmisión (100), de media (010) o de larga distancia (001) en esa casilla. Como operadores usamos las tradiciones de cruce y mutación. El heurístico es el coste total de construcción menos la calidad total:

$$\sum_T \text{coste}(\text{tipo}(T)) * c_{\text{casilla}}(T) - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N v_{ij} * \text{cubierta}_{ij}$$

El uso de algoritmos genéticos puede ser correcto, ya que de nuevo no buscamos un óptimo global y siempre y cuando la representación escogida no tenga un exceso de no-soluciones representables. A priori, la representación permite representar toda solución, pero también permite muchas no soluciones (más de una torre por casilla y redes no conexas).

Esto se puede arreglar de forma trivial reduciendo la representación a usar 2 bits por casilla (representando los tres tipos torres y el vacío como 00, 01, 10 y 11). La solución inicial propuesta es correcta (tiene variabilidad) aunque mala con la representación de 3 bits. Con 2 bits es pasable. Su coste es lineal con el número de bits y número de individuos. Siguen habiendo no-soluciones dado que no se comprueba la restricción de conectividad, pero esto también será inevitable con los operadores y no es incorrecto: sencillamente habrá que penalizarlo. Ambos operadores nos pueden sacar del espacio de soluciones y debe controlarse como se ha mencionado.

El heurístico en genéticos es siempre a maximizar (*fitness* del individuo al problema) y en este caso es incorrecto. Basta con cambiarle el signo para arreglarlo. Como en el apartado anterior, le hace falta un ponderador para sumar cantidades de diferente tipo. Como ya se ha mencionado, también requiere de un término de penalización. Como punto extra, cabría mencionar que el término de penalización debe ser proporcional al número de componentes conexos para distinguir entre no-soluciones cercanas o lejanas al espacio de soluciones.

Finalmente, como punto extra, dado que el espacio en que estamos tratando es bidimensional, podría ser buena idea modificar el crossover. En lugar de cortar la ristra de bits en un punto, se puede cortar las casillas del tablero horizontal (que es como se hace ya) o verticalmente, ya que al mezclar dos soluciones de esta manera es fácil permanecer en el espacio de soluciones y combinar soluciones de buena calidad.

2. (6 puntos) Con la introducción de la telefonía 5G es necesario hacer un uso más inteligente del limitado rango de frecuencias en el que operan los teléfonos. Para ello se necesita de un sistema dinámico que asigne a los T teléfonos que están llamando en cierto momento la frecuencia en la que tienen que operar y la antena a través de la que tienen que comunicarse. Tenemos un conjunto de A antenas de telefonía, cada antena tiene asignadas f frecuencias que puede utilizar. Dos teléfonos móviles pueden operar en la misma frecuencia si la distancia que los separa es mayor que $d_{\min}$. Una antena no puede manejar más de $t_{\max}$ teléfonos o $t f_{\max}$ teléfonos en la misma frecuencia, ni tampoco teléfonos que estén a una distancia de más de $d a_{\max}$ de la antena.

El objetivo del sistema es encontrar una asignación de todos los T teléfonos móviles a antenas y frecuencias que cumpla las condiciones anteriores y que minimice la distancia entre los teléfonos y la antena asignada (a mayor distancia, el teléfono móvil ha de aumentar la intensidad de su señal, exponiendo al usuario a más radiación e incrementando el consumo de batería).

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (estado o solución inicial, operadores, función heurística,...). Para cada una de ellas se ha de comentar los diferentes elementos de la propuesta, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de sus elementos son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

- a) Se plantea solucionarlo mediante A*. Consideramos que el estado permite representar una asignación total o parcial de antena y frecuencia a los teléfonos móviles. Buscamos la secuencia de asignaciones que da un valor a todos los teléfonos móviles. Como operador usamos asignar una antena y una frecuencia a un teléfono siempre que la asignación no provoque interferencia por su distancia con otro teléfono ya asignado a la misma frecuencia y no supere los límites de número de teléfonos por antena y máximo de teléfonos con la misma frecuencia de la antena. El coste del operador es la distancia del teléfono a la antena asignada. La función heurística es la suma de las distancias de cada uno de los teléfonos por asignar a su antena más cercana.

A* no es una buena opción para este problema, dado que no se nos pide el óptimo global. El problema nos pide encontrar una asignación de teléfonos a antenas y frecuencias que minimice la distancia entre teléfonos y antenas. Esto hace que incrementemos la complejidad sin motivo, de encontrar un óptimo local a encontrar un óptimo global, usando más recursos (memoria y tiempo de ejecución) de los necesarios.

La definición del estado del problema es correcta, ya que permite representar la asignación de teléfonos a antenas y frecuencias. El problema se plantea como una secuencia de asignaciones de teléfonos a antenas y frecuencias que empieza con una asignación vacía, lo cual es correcto para solucionarlo con A*.

El operador asignar es correcto ya que permite ir poco a poco construyendo la solución desde el estado inicial vacío, cubriendo todo el espacio de estados. Comprueba que no se violen las restricciones de número

de teléfonos por antena y por frecuencia en una antena. Faltaría comprobar también que no esté a más de distancia da_{max} de la antena asignada (otra opción sería controlarlo en la función de coste, haciendo que valga infinito al asignar teléfonos a antenas demasiado distantes, pero es mejor controlarlo en la condición de aplicabilidad del operador). El factor de ramificación es $O(A \times f \times T)$, siendo T el número total de teléfonos por asignar. Se podría reducir fácilmente este factor de ramificación a $O(A \times f)$ si imponemos un orden fijo de asignación de teléfonos (primero t_1 , luego t_2 , luego t_3 ...) de forma que en cada estado de la búsqueda los sucesores se reducen a las posibles asignaciones del teléfono t_{i+1} . El coste del operador (distancia entre teléfono y su antena asignada) está directamente relacionada con el parámetro que queremos minimizar. Por lo tanto la función g va a ir acumulando la distancias teléfono-antena de los teléfonos ya asignados.

La función heurística h usa también distancias de teléfonos a antenas, por lo que tiene las mismas unidades que la función g . Al sumar distancias de los teléfonos por asignar, h irá decreciendo hasta llegar a cero cuando todos los teléfonos han sido asignados a una antena en una frecuencia. Además es un heurístico admisible: como h considera la distancia de cada teléfono por colocar a su antena más cercana, para cada teléfono esta distancia siempre será menor o igual a la distancia a la antena que se le asigne, haciendo una estimación optimista de la distancia que será asignada.

- b) Usar Hill-Climbing. La solución inicial se construye asignando a cada teléfono su antena más cercana y una de las frecuencias de esa antena al azar. Tenemos un operador que desconecta un teléfono de la antena y frecuencia asignadas y otro operador que conecta un teléfono a una cierta antena y frecuencia, comprobando que no provoque interferencia por su distancia con otro teléfono ya asignado a la misma frecuencia y no supere los límites de número de teléfonos por antena y máximo de teléfonos con la misma frecuencia de la antena. La función heurística será la suma de las distancias de cada teléfono con la antena asignada (para teléfonos sin antena asignada, el valor es 0).

Utilizar Hill-Climbing en este problema es una aproximación correcta, ya que nos piden maximizar o minimizar una serie de criterios y no se nos exige el óptimo.

La solución inicial tiene un coste de generación bajo: $O(T \times A)$, siendo T el número de teléfonos y A el número de antenas, ya que para cada teléfono se ha de encontrar la antena más cercana (esto se puede realizar haciendo un recorrido por toda las antenas y quedándonos con la de distancia menor, si queremos ordenarlas primero el coste incrementaría a $O(T \times (A \times \log(A)))$, que es aun mayor). Pero casi siempre será no ser solución, ya que no comprueba ninguna de las restricciones. Sería preferible un generador de solución inicial que fuera asignando teléfonos asegurando las restricciones de interferencias y límites de teléfonos asignados, y que solo dejara la distancia como elemento mejorable (por ejemplo, otro generador de coste $O(T)$ sería ir asignando de forma secuencial un teléfono a cada frecuencia de una antena, al haber asignado un teléfono a todas las frecuencias de una antena se pasa a la siguiente antena, al acabar este proceso con todas las antenas intentamos asignar un segundo teléfono a cada frecuencia de las antenas... y luego un tercero... controlando los límites de número de teléfonos por frecuencia y número de teléfonos por antena, hasta asignar todos los teléfonos).

La combinación de los operadores planteados permite cubrir todo el espacio de soluciones. El operador conectar (factor de ramificación $O(A \times f \times T)$) nos permite ir mejorando las no-soluciones iniciales ya que cada asignación si que comprueba las restricciones, pero le faltaría añadir a su condición de aplicabilidad el control sobre la distancia máxima da_{max} . El operador desconectar (factor de ramificación $O(T)$) nos fuerza siempre a irnos al espacio de no soluciones (teléfonos sin asignar) incluso cuando estamos en una solución. Sería mejor optar por algún tipo de operador de mover (teléfono de una frecuencia y antena a otra) comprobando los límites.

La heurística aparentemente cubre todo lo que se pide, y si la minimizamos obtendríamos el objetivo de minimizar la distancia de los teléfonos a su antena asignada. Pero tiene tres problemas. El primero es que no permitiría el uso del operador conectar (cada vez que conectamos un teléfono, se añade su distancia a la antena asignada, aumentando un valor que se intenta minimizar, por lo que Hill-Climbing eliminaría todos los sucesores generados a partir de este operador). El segundo es que provocaría el uso continuo del operador desconectar hasta eliminar todas las asignaciones de los teléfonos a las antenas (para evitar que el mínimo de la función ocurra en el estado de asignación vacía, se debería dar un valor grande a la distancia de los teléfonos no conectados). Y el tercer problema es que el heurístico debería tener una penalización por cada tipo de no-solución (teléfonos sin asignar, exceder el límite de cada frecuencia, exceder el límite de cada antena, interferencias entre teléfonos) que sea proporcional al número de veces que ocurre cada uno de estos problemas.

- c) Se plantea resolverlo como un problema de satisfacción de restricciones. Consideramos que los teléfonos móviles son variables y la frecuencia y la antena que se les ha de asignar son los dominios. Tenemos una restricción global que establece que dos teléfonos no pueden tener la misma frecuencia si su distancia es menor que d_{min} . Tenemos otra restricción global que impide que asignemos la misma antena a más de t_{max} teléfonos. Antes de iniciar la solución del problema eliminamos del dominio de cada teléfono todas las antenas que están a una distancia de más de da_{max} .

Usar satisfacción de restricciones (en su versión clásica) en este problema no es una buena idea. Este problema requiere no solo encontrar una asignación de antenas y frecuencias a teléfonos, sino también minimizar la distancia entre los teléfonos y su antena asignada. Sería mejor optar por el uso de optimización de restricciones, añadiendo el sumatorio de distancias entre los teléfonos y su antena asignada como criterio de la variable objetivo. Pero si se quisiera usar el algoritmo clásico para resolver el problema, faltaría una restricción extra que pusiera un límite L al valor del sumatorio de distancias de teléfonos a antenas asignadas, llamando al algoritmo varias veces con valores de L cada vez más bajos hasta que no encontrara solución.

Escoger los teléfonos como variables y los pares {frecuencia, antena} como valores, es una representación correcta del problema que representa todas las posibles soluciones (al reducir el dominio de todas las variables a un único valor que cumpla las restricciones obtenemos una asignación completa de antenas y frecuencias a teléfonos). Una ventaja adicional de esta representación es que garantiza una restricción de sentido común de este problema (que cada telefono se asigne una sola vez a una antena en una sola frecuencia) sin necesidad de modelarlo como una restricción entre variables. La representación tiene pocas variables (una por teléfono) pero eso sí, con dominios algo grandes (número de antenas $\times$ número de frecuencias), pero este es de hecho el tamaño intrínseco del problema y es difícil reducirlo más. Una representación mejor sería separar el problema en dos variables (variables de frecuencia asignada y variables de antena asignada), ya que es más fácil plantear las restricciones y acotar los dominios.

El grafo de restricciones sobre las variables (teléfonos) incluye la restricción global de que dos teléfonos no puedan operar en la misma frecuencia si están a menos de d_{min} . Esto se puede mejorar, substituyendo la restricción global por un conjunto de restricciones binarias que conecta cada teléfono a todos los demás de manera que dos teléfonos no pueden tener la misma frecuencia si su distancia es menor que d_{min} . Con la representación alternativa, esta restricción tiene en cuenta solo las variables de frecuencia y es mucho más acotada. Hay otra restricción global que controla que una antena no tenga más de t_{max} teléfonos asignados, y en este caso no es posible convertirla en un conjunto de restricciones binarias. Faltaría además otra restricción global que compruebe que todas las antenas no tengan más de tf_{max} teléfonos en la misma frecuencia. No sería trivial simplificar ambas restricciones introduciendo más variables (antena- $\rightarrow$ teléfono) por la cardinalidad (una antena puede tener muchos teléfonos).

Como preproceso se eliminan de los dominios de los teléfonos las antenas que están a más de da_{max} , lo cual evita la necesidad de tenerlo en cuenta en el grafo de restricciones y además nos reduce el espacio de búsqueda.

Aunque sería deseable no tener que hacer un preproceso de los dominios ni usar complejas restricciones globales, las otras opciones válidas (tener como variables pares {teléfono, antena} y como dominio las frecuencias + el elemento vacío, o bien tener como variables pares {teléfono, frecuencia} y como dominio las antenas + el elemento vacío) también requieren algún tipo de preproceso y el uso de restricciones globales. Ambas son mucho peores, ya que el espacio de búsqueda incrementa mucho por añadir el elemento vacío a tantas variables.

Las notas se publicarán el día **21 de noviembre**.